

MoveInsight: Herramienta para el análisis de patrones de movimiento y prevención de lesiones

Anexo III. Estimación del tamaño y esfuerzo

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Junio de 2026

Autor

Diego Gómez Terradillos

Tutora

Dña. Carolina Zato Domínguez

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	i
Índice de Tablas.....	ii
Índice de Figuras	ii
1 Introducción	1
1.1 Enfoque de estimación.....	1
1.2 Por qué se calcula UCP aunque el desarrollo sea ágil	1
1.3 Estrategia de contraste	2
2 Planificación ágil	3
2.1 Sprint 1 (20 de enero – 2 de febrero de 2026): Investigación y definición	3
2.2 Sprint 2 (3 – 16 de febrero de 2026): Extracción y preprocesado de la pose	4
2.3 Sprint 3 (17 de febrero – 2 de marzo de 2026): Motor de biomecánica.....	5
2.4 Sprint 4 (3 – 16 de marzo de 2026): Primer dataset y red BiLSTM.....	5
2.5 Sprint 5 (17 – 30 de marzo de 2026): Primera versión de la app y backend	6
2.6 Sprint 6 (31 de marzo – 13 de abril de 2026): Replanteamiento de modelos (XGBoost + BiLSTM).....	7
2.7 Sprint (7 · 14 – 27 de abril de 2026): Integración, asíncrono y adaptación de la app	7
2.8 Sprint 8 (28 de abril – 11 de mayo de 2026): Bienestar, mejoras y despliegue	8
3 Estimación ágil del esfuerzo	9
3.1 Puntos de historia: definición y escala	9
3.2 Tabla de rangos.....	9
3.3 Asignación de puntos por tarea y sprint	10
3.4 Total de puntos por sprint y del proyecto	11

3.5	Velocidad y traducción a tiempo	11
4	Estimación formal del tamaño y esfuerzo (UCP)	12
4.1	Cálculo de los Puntos de Caso de Uso	12
4.2	De UCP a meses-persona	13
5	Planificación temporal	15
5.1	Diagrama de Gantt, camino crítico y asignación de recursos.....	16
5.2	Estadísticas del proyecto	18
6	Conclusiones y validación de las estimaciones	20
6.1	Comparación: horas vía UCP vs. horas MS Project.....	20
	Glosario de términos.....	21

Índice de Tablas

Tabla 1.	Tabla de rangos en la estimación de esfuerzo y puntos de historia.....	9
Tabla 2.	Asignación de puntos a cada tarea	10
Tabla 3.	Puntos por sprint.....	11
Tabla 4.	Peso de los actores (UAW)	12
Tabla 5.	Peso de los casos de uso (UUCW)	12
Tabla 6.	Factor de complejidad técnica (TCF).....	13
Tabla 7.	Factor de entorno (ECF).....	13

Índice de Figuras

Figura 1.	Calendario	15
Figura 2.	Asignación de recursos	16
Figura 3.	Diagrama de Gantt	17
Figura 4.	Estadísticas proyecto TFG	19

1 Introducción

El propósito de este anexo es estimar el tamaño y el esfuerzo del proyecto y, a partir de ellos, derivar la duración que fundamenta su planificación temporal. El planteamiento adoptado combina dos vías de estimación de naturaleza distinta: una propia de la metodología ágil con la que se ha desarrollado el trabajo y otra formal, procedente de la ingeniería del software, que permite contrastar la primera y dotarla de un rigor adicional.

Tras esta introducción, el anexo se organiza en cuatro bloques. El primero aborda el enfoque ágil con el que se ha desarrollado el trabajo: comienza describiendo la planificación ágil y el desarrollo del proyecto sprint a sprint y, a continuación, cuantifica ese esfuerzo en puntos de historia. El segundo calcula la estimación formal del tamaño mediante los Puntos de Caso de Uso. El tercero traslada el esfuerzo obtenido a la planificación temporal y el cuarto, por último, contrasta ambas vías entre sí y con el cronograma resultante, lo que cierra la estimación y sienta la base para el presupuesto.

Los tres apartados que siguen precisan este enfoque: el método de estimación elegido, la razón de calcular una métrica formal aun en un desarrollo ágil y la estrategia con la que se comprueba, al final, la consistencia de todo el conjunto.

Las referencias citadas en este anexo, en formato [Autor, año], se recogen en la bibliografía de la memoria principal.

1.1 Enfoque de estimación

Para el cálculo de la estimación se han usado dos métricas complementarias. Los puntos de historia [Cohn, 2005] son la unidad real de planificación del proyecto: miden esfuerzo relativo (complejidad, riesgo, incertidumbre y volumen), encajan con el desarrollo en sprints y son los que reparten el trabajo y alimentan el cronograma. Sobre esa base se añaden los Puntos de Caso de Uso (UCP) [Karner, 1993] como métrica formal de tamaño, derivada del catálogo de casos de uso y actores del Anexo I.

1.2 Por qué se calcula UCP aunque el desarrollo sea ágil

Los puntos de historia, por su carácter relativo, no ofrecen una medida de tamaño absoluta ni reproducible. El UCP sí: aporta una cifra de tamaño formal y una estimación de esfuerzo en horas independiente del juicio relativo de los puntos de historia. Sirve, por

tanto, para demostrar el dominio de una técnica estándar de la industria, para obtener una segunda estimación por una vía distinta y para contrastar ambas entre sí.

1.3 Estrategia de contraste

El anexo cierra comprobando que las dos vías convergen: las horas estimadas a través del UCP y las horas que arroja el cronograma deben coincidir dentro de un margen razonable ($\pm 10\%$). Si una estimación relativa-ágil y otra formal-absoluta convergen, la planificación queda validada.

2 Planificación ágil

El desarrollo de MoveInsight se ha llevado a cabo siguiendo una metodología ágil de tipo Scrum, adaptada a las particularidades de un Trabajo de Fin de Grado realizado por un único desarrollador. El trabajo se ha organizado en ocho sprints de dos semanas que se extienden desde el 20 de enero hasta el 11 de mayo de 2026. Cada sprint parte de un objetivo concreto, se desglosa en un conjunto de tareas técnicas estimadas y concluye con un incremento funcional del producto, de modo que al final de cada periodo se dispone de una versión del sistema más completa que la anterior.

Al recaer todo el desarrollo sobre una única persona, el rol de cliente lo asume la tutora del proyecto, con quien se acuerdan los objetivos y se validan los incrementos. El esfuerzo de cada tarea se expresa en este apartado en horas; su formalización en puntos de historia y la velocidad del equipo se detallan en el capítulo siguiente, Estimación ágil del esfuerzo. Las tareas se clasifican además por disciplina según el siguiente código de color, empleado en las tablas de cada sprint:

Negocio	Requisitos y análisis	Diseño	Implementación	Pruebas
---------	-----------------------	--------	----------------	---------

2.1 Sprint 1 (20 de enero – 2 de febrero de 2026): Investigación y definición

Objetivo del sprint. Este primer sprint sienta las bases conceptuales y tecnológicas del proyecto. Su objetivo es delimitar el problema (el análisis biomecánico automático de la sentadilla a partir de vídeo), estudiar el estado del arte en reconocimiento del movimiento humano por visión por computador y seleccionar la tecnología de estimación de pose más adecuada. Estos objetivos se concretan tras las primeras reuniones con la tutora, en las que se perfila la idea de una herramienta capaz de evaluar la técnica de un deportista de forma objetiva y accesible desde el móvil.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Estudio del estado del arte y de los enfoques de reconocimiento del movimiento	Requisitos y análisis	20
Evaluación de alternativas de estimación de pose	Requisitos y análisis	12
Definición del alcance, los KPIs biomecánicos y la metodología de trabajo	Negocio	12
Total		44

En conjunto, el sprint suma 44 horas de trabajo, equivalentes a 11 puntos de historia.

Resultados del sprint. Al cierre del periodo queda fijado el alcance del proyecto y definidos los cinco KPIs biomecánicos que vertebran todo el sistema (profundidad, torso, valgo, simetría y ritmo). Se decide adoptar MediaPipe BlazePose como motor de estimación de pose frente a las alternativas evaluadas, por su precisión y su capacidad de ejecución eficiente. Se establece asimismo el plan de sprints que guiará el resto del desarrollo.

2.2 Sprint 2 (3 – 16 de febrero de 2026): Extracción y preprocesado de la pose

Objetivo del sprint. Construir la primera etapa del pipeline de procesamiento: la que transforma un vídeo bruto en una secuencia fiable de puntos corporales. Se aborda la lectura y el preprocesado del vídeo, la integración de MediaPipe BlazePose y el tratamiento de la fiabilidad de los puntos detectados, sentando la base sobre la que operarán todas las etapas posteriores.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Preprocesado del vídeo con OpenCV (lectura, espacio de color, renderizado)	Implementación	12
Integración de MediaPipe BlazePose y extracción de los keypoints	Implementación	32
Tratamiento de la fiabilidad de los puntos detectados	Implementación	12
Total		56

En conjunto, el sprint suma 56 horas de trabajo, equivalentes a 14 puntos de historia.

Resultados del sprint. Se dispone de un módulo capaz de procesar un vídeo fotograma a fotograma y extraer los 33 landmarks corporales de BlazePose con sus coordenadas y su índice de visibilidad. El tratamiento de la fiabilidad permite descartar o atenuar los puntos detectados con baja confianza, lo que mejora la calidad de la señal que recibirán las etapas siguientes del pipeline.

2.3 Sprint 3 (17 de febrero – 2 de marzo de 2026): Motor de biomecánica

Objetivo del sprint. Convertir la secuencia bruta de landmarks en métricas biomecánicas interpretables. El sprint desarrolla el cálculo de los cinco KPIs a partir de ángulos articulares y distancias, el suavizado y la normalización de las trayectorias para eliminar el ruido inherente a la estimación de pose, y la detección automática del perfil de grabación, que condiciona qué métricas pueden calcularse.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Cálculo de las métricas biomecánicas (profundidad, torso, valgo, simetría, ritmo)	Implementación	32
Filtros, suavizado y normalización de las trayectorias	Implementación	20
Detección automática del perfil de grabación (frontal/lateral)	Implementación	12
Total		64

En conjunto, el sprint suma 64 horas de trabajo, equivalentes a 16 puntos de historia.

Resultados del sprint. El motor biomecánico produce, para cada fotograma, el conjunto de características que describen la ejecución de la sentadilla. El filtro de Savitzky-Golay suaviza las trayectorias y la detección automática de perfil distingue las grabaciones frontales de las laterales, habilitando o inhabilitando en consecuencia los KPIs de valgo y simetría, que solo son medibles desde el frente.

2.4 Sprint 4 (3 – 16 de marzo de 2026): Primer dataset y red BiLSTM

Objetivo del sprint. Dotar al sistema de capacidad de segmentación temporal. Para ello es necesario, en primer lugar, construir un conjunto de datos etiquetado (la tarea más grande del sprint y, sobre él, entrenar la primera red neuronal recurrente BiLSTM capaz de identificar las fases de la sentadilla y, con ellas, contar las repeticiones.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Construcción del primer conjunto de datos (~50 vídeos): recopilación y etiquetado	Implementación	52
Entrenamiento y creación de la primera red BiLSTM para la segmentación de fases	Implementación	32
Total		84

En conjunto, el sprint suma 84 horas de trabajo, equivalentes a 21 puntos de historia.

Resultados del sprint. Se obtiene el primer conjunto de datos propio, compuesto por alrededor de cincuenta vídeos etiquetados fase a fase, y una primera red BiLSTM operativa que segmenta la sentadilla en sus cuatro fases (de pie, descenso, fondo y ascenso). Esta segmentación, postprocesada con una máquina de estados, permite contar de forma fiable las repeticiones de cada serie.

2.5 Sprint 5 (17 – 30 de marzo de 2026): Primera versión de la app y backend

Objetivo del sprint. Materializar por primera vez el sistema como producto usable de extremo a extremo. El sprint levanta la estructura de la aplicación Android, sus primeras pantallas y un backend inicial que orqueste el análisis, de modo que un usuario pueda grabar una sentadilla y recibir un resultado.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Estructura de la app (Jetpack Compose, navegación, MVVM / Clean Architecture)	Diseño	20
Pantallas de captura y resultados	Implementación	20
Backend inicial (FastAPI) y endpoints básicos	Implementación	12
Total		52

En conjunto, el sprint suma 52 horas de trabajo, equivalentes a 13 puntos de historia.

Resultados del sprint. Se entrega el primer incremento funcional completo: una aplicación Android estructurada según Clean Architecture y el patrón MVVM, con las pantallas de captura y de resultados, conectada a un backend FastAPI que expone los endpoints básicos y lanza el pipeline de análisis. Por primera vez es posible recorrer el flujo completo grabar → subir → analizar → consultar resultados.

2.6 Sprint 6 (31 de marzo – 13 de abril de 2026): Replanteamiento de modelos (XGBoost + BiLSTM)

Objetivo del sprint. Corregir el rumbo del proyecto. La evaluación de la primera versión revela que el enfoque inicial de clasificación de los KPIs ofrece un rendimiento insuficiente. Este sprint se dedica a diagnosticar las causas, rediseñar la estrategia de modelado hacia un esquema de modelos XGBoost especializados por KPI, y ampliar y reetiquetar el conjunto de datos para soportar el nuevo enfoque.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Diagnóstico del rendimiento insuficiente y rediseño del enfoque de modelos	Pruebas	20
Ampliación y reetiquetado del conjunto de datos	Implementación	32
Entrenamiento y creación de los modelos XGBoost por KPI y reajuste de la BiLSTM	Implementación	32
Total		84

En conjunto, el sprint suma 84 horas de trabajo, equivalentes a 21 puntos de historia.

Resultados del sprint. El replanteamiento resulta determinante para la calidad final del sistema. Se sustituye el enfoque inicial por un conjunto de modelos XGBoost independientes (uno por KPI y perfil) que operan sobre características agregadas por repetición, y se reajusta la BiLSTM con el dataset ampliado. La precisión de la evaluación biomecánica mejora de forma sustancial respecto a la primera versión.

2.7 Sprint (7 · 14 – 27 de abril de 2026): Integración, asíncrono y adaptación de la app

Objetivo del sprint. Industrializar el sistema para que soporte un uso real. Se introduce el procesamiento asíncrono del vídeo en el servidor, de manera que las subidas no bloqueen al cliente; se consolida la persistencia de los datos en base de datos; y se adapta la aplicación a los nuevos modelos y a sus escalas de puntuación.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Procesamiento asíncrono del vídeo en el servidor (tareas en segundo plano)	Implementación	20
Persistencia y modelo de datos (MariaDB, SQLAlchemy)	Implementación	12
Adaptación de la aplicación a los nuevos modelos y escalas	Implementación	32
Total		64

En conjunto, el sprint suma 64 horas de trabajo, equivalentes a 16 puntos de historia.

Resultados del sprint. El servidor procesa los vídeos en segundo plano mediante un flujo de estados (en cola → procesando → completado/fallido) que el cliente consulta periódicamente, lo que permite atender varias sesiones sin degradar la respuesta. Los datos de usuarios, sesiones y resultados quedan persistidos en MariaDB a través de SQLAlchemy, y la aplicación se alinea con las nuevas escalas de los KPIs.

2.8 Sprint 8 (28 de abril – 11 de mayo de 2026): Bienestar, mejoras y despliegue

Objetivo del sprint. Completar el producto y ponerlo en producción. El último sprint incorpora el módulo de seguimiento del bienestar del deportista, pule la experiencia de uso y la visualización de resultados, y despliega el sistema completo en el servidor.

Tareas y estimación. Se desglosan las tareas técnicas necesarias para completar el sprint y su esfuerzo estimado en horas, clasificadas por disciplina:

Tarea	Disciplina	Horas
Módulo de seguimiento del bienestar (readiness, EVA, Borg, recomendaciones, factores de lesión)	Implementación	32
Mejoras de la aplicación y de la visualización de resultados	Implementación	20
Despliegue del sistema (Docker, Nginx, servidor)	Implementación	12
Total		64

En conjunto, el sprint suma 64 horas de trabajo, equivalentes a 16 puntos de historia.

Resultados del sprint. Se entrega la versión final del sistema, desplegada y accesible en el servidor mediante contenedores Docker tras un proxy inverso Nginx con HTTPS. El módulo de bienestar añade el seguimiento longitudinal del deportista, es decir, se añade: semáforo de readiness, registro de dolor (EVA), esfuerzo percibido (Borg), recomendaciones y factores de riesgo de lesión, que convierte a MoveInsight en una herramienta de acompañamiento más allá del análisis puntual de cada sentadilla.

3 Estimación ágil del esfuerzo

3.1 Puntos de historia: definición y escala

El esfuerzo de cada tarea se mide en puntos de historia, una unidad relativa que combina complejidad, incertidumbre, riesgo y volumen de trabajo, sin equivaler directamente a horas. Se emplea la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21): los saltos crecientes entre valores reflejan que, a mayor tamaño de una tarea, mayor es también la imprecisión de su estimación, lo que desaconseja una escala lineal.

3.2 Tabla de rangos

La siguiente tabla fija el criterio homogéneo con el que se han puntuado todas las tareas del proyecto (referencia: 1 punto $\approx$ 4 h de trabajo efectivo):

Puntos	Complejidad / incertidumbre	Esfuerzo aprox.	Tiempo orientativo	Riesgo
1	Trivial	~4 h	~½ jornada	Muy bajo
2	Baja	~8 h	~1 jornada	Bajo
3	Media-baja	~12 h	~1,5 jornadas	Bajo
5	Media	~20 h	~2,5 jornadas	Medio
8	Alta	~32 h	~4 jornadas	Medio-alto
13	Muy alta	~52 h	~1,5 semanas	Alto
21	Excepcional	~84 h	~2–3 semanas	Muy alto

Tabla 1. Tabla de rangos en la estimación de esfuerzo y puntos de historia

3.3 Asignación de puntos por tarea y sprint

Sprint	Tarea	Puntos
S1: Investigación y definición	Estudio del estado del arte y de los enfoques de reconocimiento del movimiento	5
	Evaluación de alternativas de estimación de pose (OpenCV, MediaPipe)	3
	Definición del alcance, los KPIs biomecánicos y la metodología de trabajo	3
S2: Extracción y preprocesado de la pose	Preprocesado del vídeo con OpenCV (lectura, espacio de color, renderizado)	3
	Integración de MediaPipe BlazePose y extracción de los <i>keypoints</i>	8
	Tratamiento de la fiabilidad de los puntos detectados	3
S3: Motor de biomecánica	Cálculo de las métricas biomecánicas (profundidad, torso, valgo, simetría, ritmo)	8
	Filtros, suavizado y normalización de las trayectorias	5
	Detección automática del perfil de grabación (frontal/lateral)	3
S4: Primer dataset y red BiLSTM	Construcción del primer conjunto de datos (~50 vídeos): recopilación y etiquetado	13
	Entrenamiento y creación de la primera red BiLSTM para la segmentación de fases	8
S5: Primera versión de la app y backend	Estructura de la app (Jetpack Compose, navegación, MVVM / Clean Architecture)	5
	Pantallas de captura y resultados	5
	Backend inicial (FastAPI) y <i>endpoints</i> básicos	3
S6: Replanteamiento de modelos (XGBoost + BiLSTM)	Diagnóstico del rendimiento insuficiente y rediseño del enfoque de modelos	5
	Ampliación y reetiquetado del conjunto de datos	8
	Entrenamiento y creación de los modelos XGBoost por KPI y reajuste de la BiLSTM	8
S7: Integración, asíncrono y adaptación de la app	Procesamiento asíncrono del vídeo en el servidor (tareas en segundo plano)	5
	Persistencia y modelo de datos (MariaDB, SQLAlchemy)	3
	Adaptación de la aplicación a los nuevos modelos y escalas	8
S8: Bienestar, mejoras y despliegue	Módulo de seguimiento del bienestar (readiness, EVA, Borg, recomendaciones, factores de lesión)	8
	Mejoras de la aplicación y de la visualización de resultados	5
	Despliegue del sistema (Docker, Nginx, servidor)	3

Tabla 2. Asignación de puntos a cada tarea

3.4 Total de puntos por sprint y del proyecto

Sprint	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
Puntos	11	14	16	21	13	21	16	16	128

Tabla 3. Puntos por sprint

El proyecto suma **128 puntos de historia**, que a la referencia de 4 h/punto equivalen a $\approx$ **512 horas** de desarrollo.

3.5 Velocidad y traducción a tiempo

Con 128 puntos repartidos en 8 sprints, la velocidad media es de ≈ 16 puntos por sprint. Siendo cada sprint de dos semanas, esto supone un ritmo aproximado de 32 h semanales, coherente con un desarrollo a tiempo parcial intenso a lo largo de las ~ 16 semanas que van de finales de enero a mediados de mayo. Esta velocidad es la que traslada los puntos al calendario: alimenta directamente la duración de los sprints del cronograma del capítulo 5 Planificación temporal.

4 Estimación formal del tamaño y esfuerzo (UCP)

En este apartado se aplica la técnica de los Puntos de Caso de Uso para obtener una medida del tamaño del sistema y, a partir de ella, una estimación del esfuerzo en horas. El cálculo parte directamente del catálogo de actores y casos de uso del Anexo I: se determina primero el tamaño sin ajustar a partir del peso de los actores (UAW) y de los casos de uso (UUCW); se corrige después mediante los factores de complejidad técnica (TCF) y de entorno (ECF) para obtener el UCP; y se traduce, por último, a esfuerzo mediante un factor de productividad.

4.1 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso

4.1.1 Peso de los actores (UAW)

Se clasifica cada actor del Anexo I:

Actor	Naturaleza	Clase	Peso
ACT-01 Deportista	Persona que usa una interfaz gráfica	Complejo	3
ACT-02 Usuario no autenticado	Persona que usa una interfaz gráfica	Complejo	3
ACT-03 Sistema de análisis (backend)	Sistema que se comunica de forma programática	Simple	1

Tabla 4. Peso de los actores (UAW)

$$UAW = 3 + 3 + 1 = 7$$

4.1.2 Peso de los casos de uso (UUCW)

Se clasifica cada caso de uso por su número de transacciones (pasos de la secuencia normal: ≤ 3 simple/5, 4–7 medio/10, > 7 complejo/15). Los datos provienen directamente de las tablas de A1:

Clase	Casos de uso (nº transacciones)	Nº	Peso	Subtotal
Simple (≤ 3)	CU-03, CU-04, CU-08, CU-09, CU-10, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18	12	5	60
Medio (4–7)	CU-01 (7), CU-02 (4), CU-05 (5), CU-06 (4), CU-07 (5), CU-11 (5)	6	10	60
Complejo (> 7)	—	0	15	0

Tabla 5. Peso de los casos de uso (UUCW)

$$UUCW = 60 + 60 = 120 \rightarrow UUCP = UAW + UUCW = 7 + 120 = 127$$

4.1.3 Factor de complejidad técnica (TCF)

Valores 0–5 según el sistema real:

	Factor	Peso	Valor	Producto
T1	Sistema distribuido (cliente-servidor)	2,0	5	10,0
T2	Rendimiento / tiempo de respuesta	1,0	4	4,0
T3	Eficiencia del usuario final	1,0	4	4,0
T4	Procesamiento interno complejo (pipeline ML)	1,0	5	5,0
T5	Reutilización del código	1,0	3	3,0
T6	Facilidad de instalación	0,5	3	1,5
T7	Facilidad de uso	0,5	4	2,0
T8	Portabilidad	2,0	3	6,0
T9	Facilidad de cambio	1,0	3	3,0
T10	Concurrencia (procesamiento asíncrono)	1,0	4	4,0
T11	Seguridad (JWT, HTTPS, RGPD)	1,0	4	4,0
T12	Acceso directo de terceros	1,0	1	1,0
T13	Formación especial de usuarios	1,0	1	1,0

Tabla 6. Factor de complejidad técnica (TCF)

$$TFactor = 48,5 \rightarrow TCF = 0,60 + 0,01 \times 48,5 = 1,085$$

4.1.4 Factor de entorno (ECF)

Valores 0–5:

	Factor	Peso	Valor	Producto
E1	Familiaridad con el proceso de desarrollo	1,5	3	4,5
E2	Experiencia en la aplicación (dominio biomecánico/IA)	0,5	2	1,0
E3	Experiencia en orientación a objetos	1,0	3	3,0
E4	Capacidad del analista principal	0,5	3	1,5
E5	Motivación	1,0	5	5,0
E6	Estabilidad de los requisitos	2,0	2	4,0
E7	Personal a tiempo parcial	-1,0	3	-3,0
E8	Dificultad del lenguaje de programación	-1,0	3	-3,0

Tabla 7. Factor de entorno (ECF)

$$EFactor = 13,0 \rightarrow ECF = 1,40 - 0,03 \times 13,0 = 1,01$$

Resultado:

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF = 127 \times 1,085 \times 1,01 \approx 139,2$$

4.2 De UCP a meses-persona

Para convertir el tamaño (UCP) en esfuerzo se aplica un factor de productividad expresado en horas por UCP. El valor de referencia de la literatura es de 20 h/UCP, pero está calibrado sobre un escenario muy distinto del nuestro: un equipo de desarrollo

profesional que construye software a medida partiendo de cero, con casos de uso de complejidad media (4–7 transacciones). Dos características de este proyecto justifican un factor sensiblemente menor.

Por la naturaleza de los casos de uso. El factor estándar toma como referencia un caso de uso "promedio" de 4 a 7 transacciones. En MoveInsight, en cambio, la media real es de 3,67 transacciones por caso de uso, donde 12 de los 18 son consultas simples, por debajo de ese rango de referencia. Solo por este motivo, el esfuerzo por UCP ya debería reducirse de forma proporcional.

Por tratarse de un único desarrollador apoyado en frameworks. Es el factor determinante. El valor de 20 h/UCP refleja el coste de un equipo que asume la coordinación entre personas, las pruebas y la construcción de toda la infraestructura desde cero. Aquí el sistema lo desarrolla una sola persona apoyada en frameworks maduros (FastAPI, MediaPipe, SQLAlchemy, Jetpack Compose, Hilt, Retrofit), que aportan ya gran parte de esa infraestructura. Desaparecen así tanto la sobrecarga de coordinación de un equipo como buena parte del trabajo de construir desde cero, lo que reduce de forma drástica las horas necesarias por cada UCP.

Combinando ambos se adopta un factor de productividad de más o menos 4 h/UCP. El significado de esta cifra es directo: en este contexto, cada unidad de tamaño funcional (un UCP) se materializa en unas 4 horas de trabajo de un único desarrollador apoyado en herramientas existentes, muy lejos de las ~20 horas propias de un desarrollo de equipo a medida. El esfuerzo estimado resulta:

$$\text{Esfuerzo_UCP} = \text{UCP} \times (\text{h/UCP}) = 139,2 \times 4 \approx 556,8 \text{ h}$$

Para dimensionar este esfuerzo en términos de recursos humanos se traduce a meses-persona. Tomando como referencia que, en promedio, una persona trabaja 150 horas al mes en España: $556,8 \text{ h} \div 150 \text{ h/mes} \approx 3,71 \text{ meses-persona}$

Es decir, el desarrollo del sistema equivale a aproximadamente 3,7 meses-persona de trabajo a tiempo completo. Esta cifra es coherente con la estimación ágil del capítulo 2 (512 h), al encontrarse esta estimación dentro del 10% de la estimación de los UCP. Lo que respalda la solidez de la estimación y sirve de base para el contraste del capítulo 6 Conclusiones y validación de las estimaciones. Esta cifra es distinta al tiempo de desarrollo debido a que el proyecto no se ha desarrollado a tiempo completo, mientras que la medida en meses-persona sería a tiempo completo.

5 Planificación temporal

A partir del esfuerzo estimado, este capítulo organiza el trabajo en el tiempo mediante un cronograma elaborado con Microsoft Project. Conviene precisar desde el principio la naturaleza del calendario: el proyecto no se ha desarrollado siguiendo una jornada laboral fija ni un horario regular, sino aprovechando los huecos disponibles a lo largo de varios meses, por lo que carecería de sentido definir un calendario laboral rígido con jornadas completas y festivos. En su lugar, la planificación se modela sobre una dedicación media equivalente a unas cinco horas diarias, sumado a unas pocas horas los fines de semana y se organiza en los ocho sprints de dos semanas que abarcan desde finales de enero hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la forma real de trabajo.

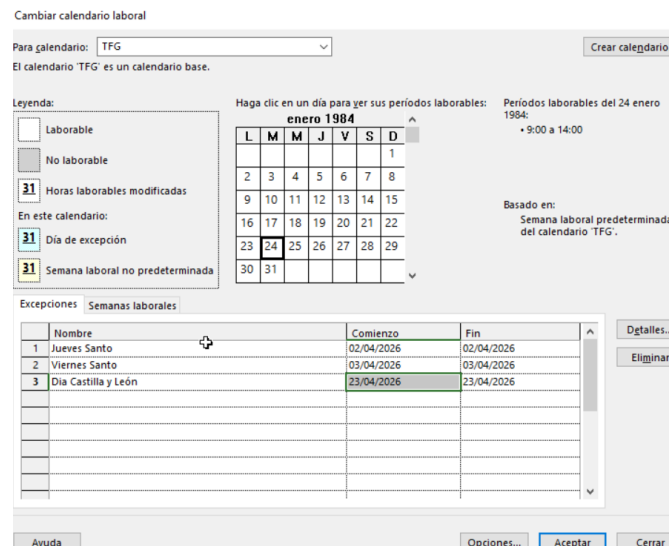


Figura 1. Calendario

Las tareas e hitos que componen el cronograma son exactamente los definidos y puntuados en la sección 3.3 Asignación de puntos por tarea y sprint, por lo que no se reproducen aquí; el cronograma se limita a situarlos en el tiempo y a establecer sus relaciones. En cuanto a los recursos, el proyecto cuenta con un único recurso, el autor, que asume todas las tareas; al no existir trabajo simultáneo entre tareas, su asignación se ajusta a la dedicación media indicada sin sobreasignación.

Sobre esta base, los apartados siguientes detallan las dependencias entre tareas y el camino crítico que determina la duración mínima del proyecto, el diagrama de Gantt organizado por sprints que representa visualmente la planificación, y las estadísticas del cronograma como son la duración total y horas de trabajo, que servirán de referencia para el contraste de consistencia de la sección 6.

5.1 Diagrama de Gantt, camino crítico y asignación de recursos

La planificación temporal del proyecto se representa mediante dos diagramas complementarios que reflejan una misma realidad desde dos perspectivas distintas: el gráfico de asignación del recurso y el diagrama de Gantt.

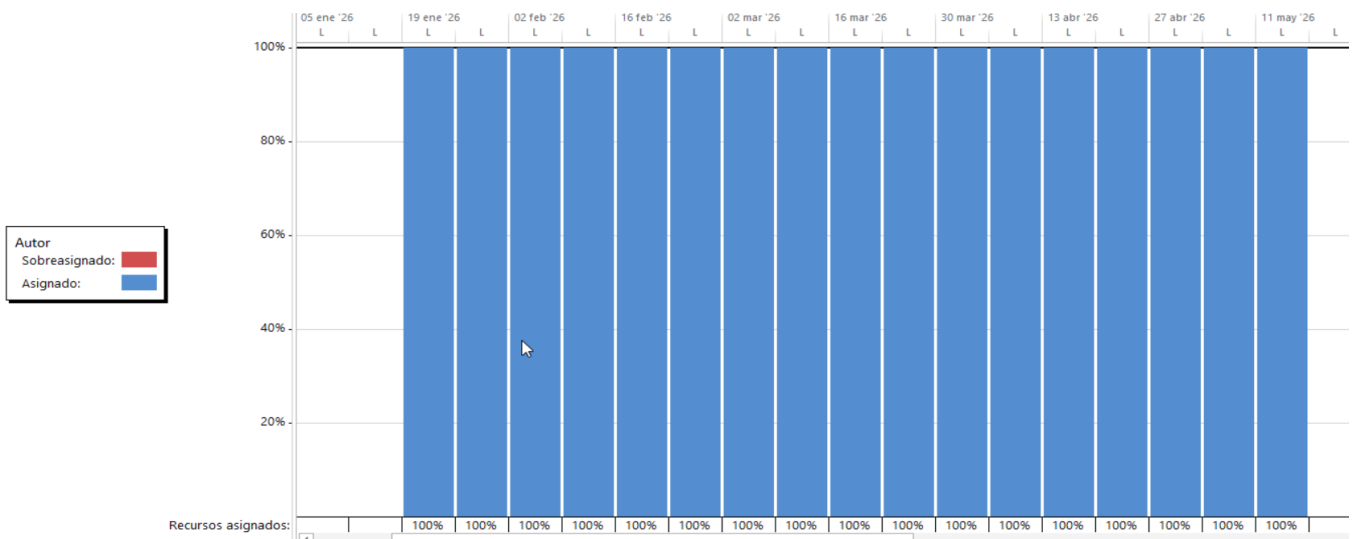


Figura 2. Asignación de recursos

El primero muestra el porcentaje de asignación del único recurso del proyecto, el autor, a lo largo de todo el horizonte temporal. Su asignación se mantiene constante en el 100 % durante toda la duración del proyecto, sin superar en ningún momento ese valor (no aparece ningún tramo en rojo que indicaría sobreasignación).

Este resultado se explica por la propia naturaleza del proyecto: al desarrollarlo una sola persona resulta imposible ejecutar tareas en paralelo y, al existir además una relación de precedencia técnica entre ellas (no es posible, por ejemplo, calcular las métricas biomecánicas sin haber extraído antes la pose, ni entrenar la red BiLSTM sin disponer del conjunto de datos etiquetado), las tareas se suceden necesariamente de forma secuencial.

Como nunca se solapan en el tiempo, al desarrollador no se le asigna jamás más de una tarea simultánea y su capacidad máxima no llega a excederse: no existe ni sobrecarga ni periodos de infrautilización. La carga queda así nivelada de forma intrínseca por la propia construcción del plan, sin necesidad de aplicar técnicas de nivelado de recursos.

Planificación temporal

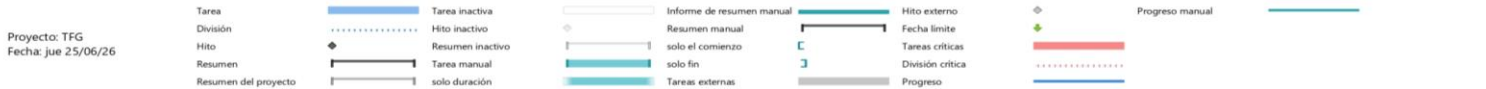


Figura 3. Diagrama de Gantt

Ese mismo carácter secuencial se aprecia con claridad en el diagrama de Gantt, que recoge la planificación completa organizada en torno a los ocho sprints definidos.

Cada barra de resumen agrupa las tareas de su sprint, los rombos señalan los hitos situados al cierre de cada fase y las flechas representan las dependencias fin-comienzo. Al estar todas las tareas enlazadas en una única cadena lineal, sin rutas alternativas ni ramas paralelas, el camino crítico abarca la totalidad de las tareas, resaltadas en rojo. Esto implica que ninguna tarea dispone de holgura: existe un solo camino posible desde el inicio hasta el final, de modo que cualquier retraso en una tarea se propaga íntegramente a la fecha de finalización del proyecto, y por ello la herramienta marca todas como críticas.

Conviene señalar que este comportamiento, lejos de ser un defecto de la planificación, es el esperable en un proyecto individual como un Trabajo de Fin de Grado; contrasta con un proyecto desarrollado por un equipo, donde las tareas podrían repartirse y solaparse, generando caminos no críticos con holgura sobre los que absorber posibles desviaciones.

En conjunto, ambos diagramas confirman que la planificación es coherente y ejecutable por una sola persona: una secuencia continua de tareas, sin solapamientos ni conflictos temporales, que se desarrolla de manera uniforme desde finales de enero hasta mediados de mayo de 2026.

5.2 Estadísticas del proyecto

Las estadísticas del proyecto resumen las magnitudes globales de la planificación. El cronograma se extiende desde finales de enero de 2026 hasta el 15 de mayo de 2026, lo que supone alrededor de diecisiete semanas naturales de trabajo.

La duración total asciende a 102,4 días de trabajo, cifra que corresponde a las 512 horas de esfuerzo expresadas en jornadas según el calendario definido para el proyecto (aproximadamente cinco horas en los días laborables, complementadas con franjas de fin de semana). Conviene precisar que esta cifra no representa días naturales, sino jornadas de trabajo efectivas repartidas a lo largo del calendario.

El dato más relevante es el trabajo total: 512 horas, valor que coincide de forma exacta con la estimación obtenida a partir de los puntos de historia ($128 \text{ puntos} \times 4 \text{ horas/punto} = 512 \text{ horas}$).

Esta coincidencia es coherente y esperable, dado que el cronograma se ha construido tomando como base esa misma estimación: la planificación no introduce esfuerzo adicional, sino que se limita a distribuir sobre el calendario las horas previamente estimadas. Finalmente, la herramienta ofrece un coste orientativo de 7.680 €, resultado de aplicar una tarifa de referencia de 15 €/h a las 512 horas de dedicación, que sirve únicamente como aproximación económica del esfuerzo invertido.

Estadísticas del proyecto 'TFG' ×

	Comienzo	Fin
Actual	mar 20/01/26	vie 15/05/26
Previsto	NOD	NOD
Real	NOD	NOD
Variación	0d	0d

	Duración	Trabajo	Costo
Actual	102,4d	512h	7.680,00 €
Previsto	0d	0h	0,00 €
Real	0d	0h	0,00 €
Restante	102,4d	512h	7.680,00 €

Porcentaje completado:

Duración: 0% Trabajo: 0%

Cerrar

Figura 4. Estadísticas proyecto TFG

6 Conclusiones y validación de las estimaciones

A lo largo de este anexo se han empleado dos métodos de estimación de naturaleza distinta, los puntos de historia y los puntos de caso de uso (UCP). A partir de ellos, se ha elaborado un cronograma detallado. El objetivo de esta sección es comprobar que los resultados de ambos métodos y la planificación temporal resultante son mutuamente coherentes, pues es precisamente esa convergencia entre técnicas independientes la que aporta confianza a la estimación final.

6.1 Comparación: horas vía UCP vs. horas MS Project

Esta sección no introduce nuevos cálculos, sino que confronta los resultados ya obtenidos por las dos vías de estimación, la vía ágil y la vía mediante UCP, para comprobar su coherencia con la planificación temporal.

El esfuerzo del proyecto se ha dimensionado por dos caminos independientes y de naturaleza distinta. La estimación ágil, de abajo arriba, descompuso el trabajo en tareas valoradas con puntos de historia (128 puntos) y, aplicando el ratio de 4 horas por punto, condujo a 512 horas; sobre esa cifra se construyó directamente el cronograma. La estimación basada en puntos de caso de uso, de arriba abajo, partió del tamaño funcional del sistema (139,2 UCP) y, mediante el factor de productividad justificado en el apartado 4.2, arrojó 556,8 horas.

La diferencia entre ambas es de apenas 45 horas, menos del 10 % sobre la estimación ágil. Que dos métodos tan dispares converjan en una magnitud prácticamente idéntica constituye el principal indicio de la solidez de la estimación: ninguno de los dos resultados es fruto del azar ni de un ajuste forzado, sino que se respaldan mutuamente.

El cronograma elaborado en MS Project materializa la estimación ágil, distribuyendo esas 512 horas sobre el calendario sin introducir esfuerzo adicional, y confirma que el proyecto es realizable en un horizonte de unas diecisiete semanas, de finales de enero a mediados de mayo de 2026. Expresadas en términos de recursos humanos, ambas estimaciones se sitúan en el entorno de los tres meses-persona y medio de dedicación a tiempo completo (en torno a 3,4 por la vía ágil y 3,7 por la vía UCP).

En definitiva, las dos técnicas de estimación y la planificación temporal apuntan al mismo resultado, lo que valida el trabajo realizado y permite afirmar con un grado de confianza razonable que el esfuerzo previsto para el desarrollo de MoveInsight es realista.

Glosario de términos

Se recogen a continuación los términos técnicos y específicos del dominio empleados a lo largo de este anexo, con el fin de facilitar su comprensión.

- **Actor.** En el análisis de casos de uso, entidad externa (persona o sistema) que interactúa con el sistema; su clasificación interviene en el cálculo del UAW.
- **Camino crítico.** Secuencia de tareas dependientes que determina la duración mínima del proyecto; al carecer de holgura, cualquier retraso en una de ellas retrasa la fecha de finalización.
- **Caso de uso.** Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo; unidad básica sobre la que se calcula el UUCW.
- **Dependencia fin-comienzo.** Relación de precedencia entre dos tareas por la que una no puede comenzar hasta que la anterior ha finalizado.
- **Diagrama de Gantt.** Representación gráfica de la planificación temporal en la que cada tarea se dibuja como una barra situada sobre un calendario, mostrando su duración y sus dependencias.
- **ECF (Environmental Complexity Factor).** Factor de entorno que ajusta el tamaño en UCP según las características del equipo y del proceso de desarrollo (experiencia, motivación, estabilidad de los requisitos, etc.).
- **Esfuerzo.** Cantidad de trabajo necesaria para desarrollar el sistema, expresada habitualmente en horas o en meses-persona.
- **Factor de productividad.** Número de horas de trabajo que corresponde a cada UCP; traduce el tamaño funcional del sistema en esfuerzo.
- **Hito.** Punto singular del cronograma, de duración nula, que marca la consecución de un entregable o el cierre de una fase.
- **Holgura.** Margen de tiempo que una tarea puede retrasarse sin afectar a la fecha de finalización del proyecto; las tareas del camino crítico tienen holgura nula.
- **KPI (Key Performance Indicator).** Indicador clave de rendimiento; en MoveInsight, cada métrica biomecánica de la sentadilla: profundidad, torso, valgo, simetría y ritmo.
- **Meses-persona.** Unidad de esfuerzo equivalente al trabajo de una persona durante un mes a tiempo completo; en este anexo se toma la referencia de 150 horas por mes.
- **Microsoft Project.** Herramienta de gestión de proyectos empleada para elaborar el cronograma, el diagrama de Gantt y el cálculo del camino crítico.

- **Nivelado de recursos.** Técnica de planificación que redistribuye las tareas para evitar que un recurso quede sobreasignado; aquí no es necesaria al existir un único recurso que trabaja de forma secuencial.
- **Punto de historia.** Unidad relativa de estimación ágil que mide el esfuerzo de una tarea combinando complejidad, incertidumbre, riesgo y volumen, sin equivaler directamente a horas.
- **Serie de Fibonacci.** Sucesión (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) empleada como escala de puntos de historia; sus saltos crecientes reflejan la mayor imprecisión de las tareas de gran tamaño.
- **Sobreasignación.** Situación en la que a un recurso se le asigna más trabajo del que su capacidad permite en un mismo periodo, es decir, por encima del 100 %.
- **Sprint.** Iteración de duración fija (dos semanas en este proyecto) en la que se completa un conjunto de tareas dentro del desarrollo ágil.
- **TCF (Technical Complexity Factor).** Factor de complejidad técnica que ajusta el tamaño en UCP según características del sistema como el rendimiento, la concurrencia, la seguridad o la portabilidad.
- **UAW (Unadjusted Actor Weight).** Peso de los actores sin ajustar; suma de las puntuaciones asignadas a cada actor según su complejidad (simple, medio o complejo).
- **UCP (Use Case Points).** Métrica formal del tamaño funcional del sistema, o Puntos de Caso de Uso, obtenida a partir de los actores y casos de uso y ajustada por los factores técnico (TCF) y de entorno (ECF).
- **UUCP (Unadjusted Use Case Points).** Tamaño sin ajustar, suma del peso de los actores (UAW) y de los casos de uso (UUCW), previo a la aplicación de los factores de ajuste.
- **UUCW (Unadjusted Use Case Weight).** Peso de los casos de uso sin ajustar; suma de las puntuaciones asignadas a cada caso de uso según su número de transacciones.
- **Velocidad.** Cantidad de puntos de historia que se completan por sprint; permite trasladar la estimación en puntos a una duración en el calendario.